Interro 2 - A

Nom : Prénom : **note estimée** : /20

Exercice 1 : Chargement d'un porte-conteneur

Un porte-conteneur est chargé au port à l'aide d'une grue dont les 3 moteurs fonctionnent à vitesses constantes.

La manœuvre se décompose en deux phases. Lors de la première phase qui dure 8 s, le conteneur initialement au sol sur le quai à 4 mètres du pied de grue réalise un quart de tour, s'élève de 7 m et s'éloigne de 5 mètres du pied de grue.

Lors de la seconde phase, seul un des trois moteurs est en action : le conteneur descend sur le pont du porte-conteneur surélevé de 3 m par rapport au quai.

1) Déterminer les valeurs numériques de $\dot{r}(t)$, $\dot{\theta}(t)$ et $\dot{z}(t)$ lors de la phase 1.

$$\dot{r}(t) = \frac{5}{8}\ m/s$$

$$\dot{\theta}(t) = \frac{\frac{\pi}{2}}{8} = \frac{\pi}{16}\ rad/s$$

$$\dot{z}(t) = \frac{7}{8}\ m/s$$

2) En déduire les expressions des équations horaires $r(t)$, $\theta(t)$ et $z(t)$ pour la phase 1.

Par intégration :

$$r(t) = \frac{5}{8} \times t + C = \frac{5}{8} \times t + 4$$
$$\theta(t) = \frac{\pi}{16} \times t + C' = \frac{\pi}{16} \times t$$
$$z(t) = \frac{7}{8} \times t + C'' = \frac{7}{8} \times t$$

3) Déterminer $\dot{z}(t)$ pour la phase de descente du conteneur sur le quai. En déduire l'équation horaire $z(t)$ pour la phase 2 commençant à $t = 8\ s$.

$$\dot{z}(t) = -\frac{7}{8}\ m/s$$
$$z(t) = -\frac{7}{8} \times t + C$$

Détermiation de la constante C :

A $t = 8\ s$, $z = 7\ m$ donc $7 = -\frac{7}{8} \times 8 + C \Leftrightarrow C = 14$

$$z(t) = -\frac{7}{8} \times t + 14$$

4) Déterminer le temps total t_{tot} de la manœuvre.

$$z(t_{tot}) = 3\ m \Leftrightarrow -\frac{7}{8} \times t_{tot} + 14 = 3 \Leftrightarrow t_{tot} = \frac{8}{7} \times 11 = 12{,}57\ s$$

Exercice 2 : Trajectoire en coordonnées cylindriques

Un point M a une trajectoire régie par les équations horaires suivantes :

$$\begin{cases} r(t) = R_0 sin(\pi t) \\ \theta(t) = 12\pi t \\ z(t) = R_0 cos(\pi t) \end{cases} \qquad pour\ t\ \in [0;1]\ s$$

1) Donner l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM}$ en coordonnées cylindriques en fonction des données du problème.

$$\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{u_r} + z\overrightarrow{u_z} = R_0 \sin(\pi t)\,\overrightarrow{u_r} + R_0 \cos(\pi t)\,\overrightarrow{u_\theta}$$

2) a. Déterminer la norme du vecteur position $\overrightarrow{OM}$.

b. Déterminer les coordonnées $r(t), z(t)$ et $\theta(t)$ du point M pour $t = 0\ s, t = \frac{1}{2}s$ et $t = 1\ s$.

Représenter le point M pour $t = 0\ s, t = \frac{1}{2}s$ et $t = 1\ s$ dans le repère (r, z) ci-contre.

c. En déduire l'allure de la trajectoire.

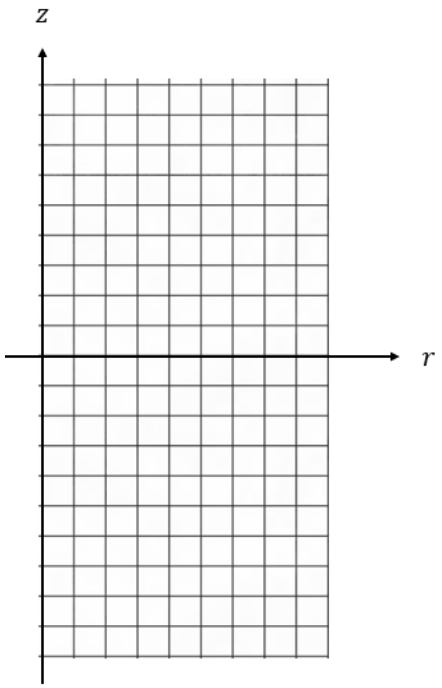
a. $\left|\left|\overrightarrow{OM}\right|\right| = \sqrt{R_0^2\,(\sin(\pi t))^2 + R_0^2\,(\cos(\pi t))^2} = R_0$, le vecteur OM est toujours de norme R_0, on se déplace à la surface d'une sphère.

b.

$$\begin{cases} r(t=0) = 0 \\ \theta(t=0) = 0 \\ z(t=0) = R_0 \end{cases} \qquad \begin{cases} r\left(t = \frac{1}{2}s\right) = R_0 \\ \theta\left(t = \frac{1}{2}\ s\right) = 6\pi \\ z\left(t = \frac{1}{2}\right) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} r(t = 1\ s) = 0 \\ \theta(t = 1\ s) = 12\pi \\ z(t = 1\ s) = -R_0 \end{cases}$$

Dans le plan (r,z), le point M se déplace sur un demi-cercle auquel on ajoute une rotation autour de l'axe z.



c. La trajectoire est une spirale sur une sphère.

3) Déterminer le nombre de tours réalisés par le point M en 1 s.

$$\theta(t = 1s) = 12\pi = 6\ tours$$

Interro 2 - B

Nom : Prénom : **note estimée** : /20

Exercice 1 : Déchargement d'un porte-conteneur

Un porte-conteneur est déchargé au port à l'aide d'une grue dont les 3 moteurs fonctionnent à vitesses constantes.

La manœuvre se décompose en deux phases.
Lors de la première phase qui dure 6 s, le conteneur :

- initialement à 7 m du pied de grue se rapproche de 5 mètres du pied de grue ;
- initialement sur le pont du conteneur à 5 m de hauteur est soulevé jusqu'à la hauteur de 12 m ;
- réalise un demi-tour autour du pied de grue.

Lors de la seconde phase, le conteneur est descendu sur le quai 12 m plus bas.

1) Déterminer les valeurs numériques de $\dot{r}(t)$, $\dot{\theta}(t)$ et $\dot{z}(t)$ la vitesse des moteurs lors de la phase 1.

$$\dot{r}(t) = -\frac{5}{6}\ m/s$$

$$\dot{\theta}(t) = \frac{\pi}{6}\ rad/s$$

$$\dot{z}(t) = \frac{7}{6}\ m/s$$

2) En déduire les expressions des équations horaires $r(t)$, $\theta(t)$ et $z(t)$ pour la phase 1.

Par intégration :

$$r(t) = -\frac{5}{6} \times t + C = -\frac{5}{6} \times t + 7$$
$$\theta(t) = \frac{\pi}{6} \times t + C' = \frac{\pi}{6} \times t$$
$$z(t) = \frac{7}{6} \times t + C'' = \frac{7}{6} \times t + 5$$

3) Déterminer $\dot{z}(t)$ pour la phase de descente du conteneur sur le quai. En déduire l'équation horaire $z(t)$ pour la phase 2 commençant à $t = 6\ s$.

$$\dot{z}(t) = -\frac{7}{6} m/s$$
$$z(t) = -\frac{7}{6} t + C$$

$z(t = 6\ s) = 12\ m$ soit $12 = -\frac{7}{6} \times 6 + C$ donc $C = 12 + 7 = 19\ m$

4) Déterminer le temps total t_{tot} de la manœuvre.

$$z(t_{tot}) = 0 \Leftrightarrow -\frac{7}{6} \times t_{tot} + 19 = 0 \Leftrightarrow t_{tot} = \frac{6}{7} \times 19 = 16{,}3\ s$$

Exercice 2 : Trajectoire en coordonnées cylindriques

Un point M a une trajectoire régie par les équations horaires suivantes :

$$\begin{cases} r(t) = 0{,}05 + \frac{1}{2} z_0 (1-2t)^2 \\ \theta(t) = 8\pi t \\ z(t) = z_0(1-2t) \end{cases} \qquad pour\ t \in [0;1]\ s$$

1) Donner l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM}$ en coordonnées cylindriques en fonction des données du problème.

$$\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{u_r} + z\overrightarrow{u_z} = (0{,}05 + \frac{1}{2} z_0 (1-2t)^2)\overrightarrow{u_r} + z_0(1-2t)\overrightarrow{u_\theta}$$

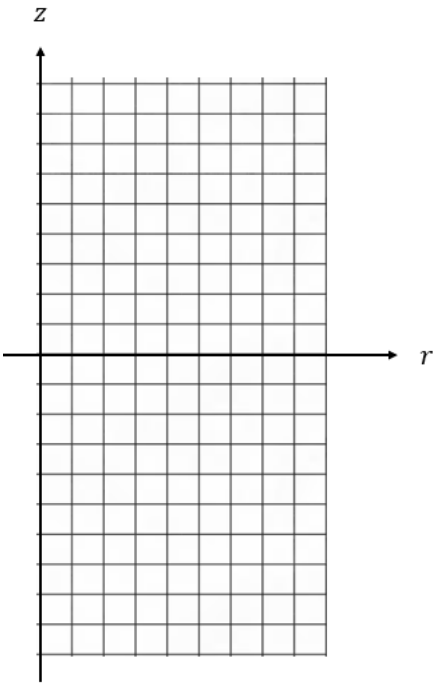
2) a. Déterminer les coordonnées $r(t), z(t)$ et $\theta(t)$ du point M pour $t = 0\ s, t = \frac{1}{2} s$ et $t = 1\ s$.

Représenter le point M pour $t = 0\ s, t = \frac{1}{2} s$ et $t = 1\ s$ dans le repère (r, z) ci-contre.

c. En déduire la forme de la trajectoire.

$$\begin{cases} r(t=0) = 0{,}05 + \frac{1}{2} z_0 \\ \theta(t=0) = 0 \\ z(t=0) = z_0 \end{cases} \qquad \begin{cases} r(t=\frac{1}{2} s) = 0{,}05 \\ \theta\left(t = \frac{1}{2}\ s\right) = 4\pi \\ z\left(t = \frac{1}{2}\right) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} r(t = 1\ s) = 0{,}05 + \frac{1}{2} z_0 \\ \theta(t = 1\ s) = 8\pi \\ z(t = 1\ s) = -z_0 \end{cases}$$



La trajectoire est une spirale sur une sablier.

3) Déterminer le nombre de tours réalisés par le point M en 1 s.

$$\theta(t = 1s) = 8\pi = 4\ tours$$